

Base de Datos II – Evaluación Parcial 2

Introducción

Usted es el administrador de la base de datos de la plataforma de e-commerce **tiendaDB**, cuya colección principal es **productos**. Su tarea es garantizar la correcta gestión de datos, optimizar el rendimiento de consultas y aplicar buenas prácticas operativas.

Gestión de datos y consola

Indicar comandos de *mongosh* y operaciones CRUD esenciales para manipular documentos y mantener su integridad.

1. Creación e Inserción

- Indique el comando necesario para cambiar a la base de datos **tiendaDB** desde la consola **mongosh**.
- Escriba la operación que inserta *en una sola ejecución* los siguientes dos productos en la colección **productos**:

- Producto A:
- nombre: "Teclado Mecánico Redragon"
- precio: 65000
- stock: 15
- tags: ["gaming", "perifericos"]
- Producto B:
- nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech"
- precio: 20000
- stock: 30
- tags: ["perifericos", "oficina"]

2. Actualización de Arrays y Campos

- El producto **"Teclado Mecánico Redragon"** está por agotarse. Indique el comando que reduce su stock a la mitad (a 7 unidades) modificando únicamente ese campo.
- Escriba el comando para agregar el tag **"RGB"** a su array **tags**, evitando duplicados.
- Escriba el comando que elimina el tag **"oficina"** del array **tags** del producto **"Mouse Inalámbrico Logitech"**.

Optimización de Consultas

Crear y evaluar índices que mejoren el rendimiento en consultas frecuentes.

1. Creación y Evaluación de Índices

- Indique el comando para crear un índice simple en orden ascendente sobre el campo `precio`.
- La empresa necesita consultar por `nombre` y luego ordenar por `precio`. Indique el índice compuesto que optimiza esta consulta (principio de *index prefixing*).
- Al ejecutar `explain("executionStats")` sobre la consulta `db.productos.find({ tags: "gaming" })`, ¿qué valor debería verse en `winningPlan.stage` para confirmar que el índice fue utilizado correctamente? Indique la clave del plan de ejecución esperada.

2. Agregación – \$group

Escriba un pipeline de agregación que devuelva:

- el **stock total** de todos los productos,
- el **precio promedio general**.

Gestión operacional

Aplicar comandos de terminal y comprender estrategias de backup.

1. Comandos de Terminal (CLI)

- Desde el directorio actual `/home/usuario/Proyectos`, indique el comando **relativo** para acceder a `/home/usuario/Documentos`. (Ambas carpetas están al mismo nivel).
- La carpeta de logs `backups_temp/` debe ser eliminada junto con todo su contenido. Indique:

- el comando de Linux para eliminarla de manera recursiva,
- el comando equivalente en Windows (CMD) para borrado recursivo sin confirmación.

2. Estrategias de Backup

- Una empresa realiza:

- Backup Completo:** domingos,
- Backups Diferenciales:** lunes a sábado.

Si ocurre un fallo un **jueves por la noche**, ¿cuántos archivos de respaldo deben aplicarse para restaurar el estado más reciente? Justifique.

- Explique la diferencia fundamental entre **RPO (Recovery Point Objective)** y **RTO (Recovery Time Objective)** en el contexto de continuidad operativa.

Presentación

Entrega en un archivo PDF. El PDF debe contener: nombre y apellido completo del estudiante, este enunciado, todas las respuestas y el diseño solicitado.

EVALUACIÓN PARCIAL 2: Base de Datos II

Estudiante: Damian Tristant

Materia: Base de Datos 2

GESTIÓN DE DATOS Y CONSOLA:

1. Creación e Inserción

- a) Comando para cambiar la base de datos: use tiendaDB

- b) Operación para insertar los dos productos en una sola ejecución:

```
db.productos.insertMany([  
  {  
    nombre: "Teclado Mecanico Redragon",  
    precio: 65000,  
    stock: 15, tags: ["gaming", "perifericos"]  
  },  
  {  
    nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech",  
    precio: 45000,  
    stock: 10, tags: ["gaming", "perifericos"]  
  }  
])
```

```
{  
  nombre: "Mouse Inalambrico Logitech",  
  precio: 20000,  
  stock: 30,  
  tags: ["perifericos", "oficina"]  
}  
])
```

2. Actualización de Arrays y Campos.

a) Reducir el stock del teclado a la mitad (modificando únicamente ese campo):

```
db.productos.updateOne(  
  { nombre: "Teclado Mecánico Redragon" },  
  { $set: { stock: 7 } }  
)
```

b) Agregar el tag "RGB" al teclado evitando duplicados:

```
db.productos.updateOne(  
  { nombre: "Teclado Mecánico Redragon" },  
  { $addToSet: { tags: "RGB" } }
```

```
{ nombre: "Teclado Mecánico Redragon" },  
{ $addToSet: { tags: "RGB" } }  
)
```

c) Eliminar el tag "oficina" del mouse inalámbrico:

```
db.productos.updateOne(  
  { nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech" },  
  { $pull: { tags: "oficina" } }  
)
```

OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS:

1. Creación y Evaluación de Índices:

a) Índice simple en orden ascendente sobre el campo “precio”:

```
db.productos.createIndex({ precio: 1 })
```

b) Índice compuesto para consultar por nombre y luego ordenar por precio:

Para aprovechar el principio de index prefixing, el campo de la igualdad (búsqueda) debe ir primero, y el campo del ordenamiento va segundo.

```
db.productos.createIndex({ nombre: 1, precio: 1 })
```

c) Valor esperado en `winningPlan.stage` para confirmar el uso del índice:

Para confirmar que MongoDB utilizó de forma correcta el índice, en el `winningPlan.stage` se debe ver el valor "IXSCAN". Si se complementa con la búsqueda de documentos en la colección, la clave principal esperada del plan será un stage IXSCAN seguido de un stage FETCH.

2. Agregación - \$group:

Pipeline de agregación que devuelve el stock total y el precio promedio general:

```
db.productos.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: null,  
      stock_total: { $sum: "$stock" },  
      precio_promedio_general: { $avg: "$precio" }  
    }  
  }  
])
```

GESTIÓN OPERACIONAL:

1. Comandos de Terminal (CLI):

a) Comando relativo para acceder a /home/usuario/Documentos desde /home/usuario/Proyectos:

Como están al mismo nivel, primero hay que subir un escalón hacia atrás (..) y después ingresar a la carpeta destino.

```
cd ../Documentos
```

b) Borrado recursivo de la carpeta backups_temp/ y todo su contenido:

Linux: `rm -rf backups_temp/`

Windows (cmd): `rmdir /s /q backups_temp`

2. Estrategias de Backup:

a) Caso práctico de restauración tras fallo el jueves por la noche:

Para restaurar el estado más reciente se deben aplicar 2 archivos de respaldo.

Justificación: Los respaldos diferenciales guardan las modificaciones acumuladas que se hicieron desde el último backup completo.

Entonces, para recuperar el sistema necesitamos:

- El Backup Completo del día domingo
- El Backup Diferencial del día jueves. Este archivo ya contiene acumulados todos los cambios del lunes, martes, miércoles y jueves inclusive, haciendo innecesario aplicar los diferenciales de los días anteriores.

b) Diferencia entre RPO y RTO:

RPO: Se enfoca en los datos y la pérdida tolerable. Mide cuánto tiempo atrás en el pasado nos podemos permitir perder información si ocurre un desastre (por ejemplo, si el RPO es de 2 horas, significa que al restaurar no podemos perder más de las últimas 2 horas de transacciones). Determina la frecuencia con la que hay que hacer backups.

RTO: Se enfoca en el tiempo de inactividad del servicio. Mide cuánto tiempo puede estar la plataforma caída o fuera de servicio desde que ocurre el fallo hasta que los sistemas vuelven a estar operativos para los usuarios. Determina la velocidad y la infraestructura de restauración necesaria.